МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Практична робота № 4

з дисципліни **«Теорія автоматичного управління»**

Варіант 8

Тема: «Побудова логарифмічних частотних характеристик розімкненої системи»

Виконав:

студент гр. ІР-31

Петро Кравченко

Перевірив:

Зараховано від

завідувач кафедри, д.т.н. професор

Дружинін Володимир Анатолійович

_____

(підпис викладача)

Київ-2026

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ

Мета роботи: навчитися будувати асимптотичну логарифмічну амплітудно-частотну (ЛАЧХ) і логарифмічну фазочастотну (ЛФЧХ) характеристики розімкненої САУ за її передатною функцією.

Завдання: побудувати ЛАЧХ і ЛФЧХ розімкненої системи, використовуючи структурну схему і значення параметрів САК відповідно до варіанту згідно з табл. 3.1.

Вихідні дані індивідуального варіанту 8 наведено на рис. 4.1.

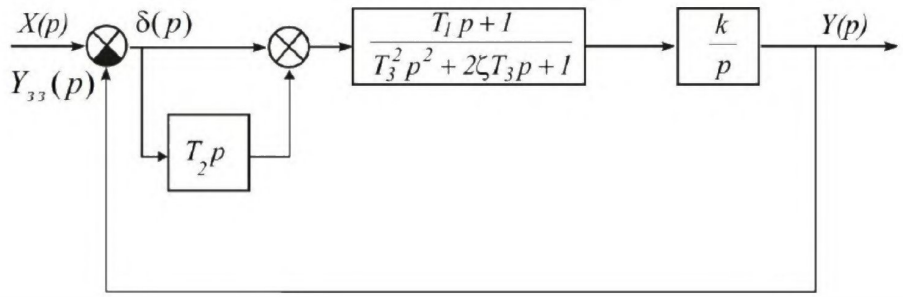
1	2	3
8.		$k = 10c^{-1}$; $T_1 = 0{,}01c$; $T_2 = 0{,}02c$; $T_3 = 1c$; $\varsigma = 0{,}7$

Рис. 4.1 — Структурна схема та параметри варіанту 8 (табл. 3.1)

2. ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Розв'язання задачі виконано від руки в робочому зошиті. Фото аркушів наведено на рис. 4.2–4.8: теоретичні відомості, розв'язання для варіанту 8, перевірка результату та висновок.

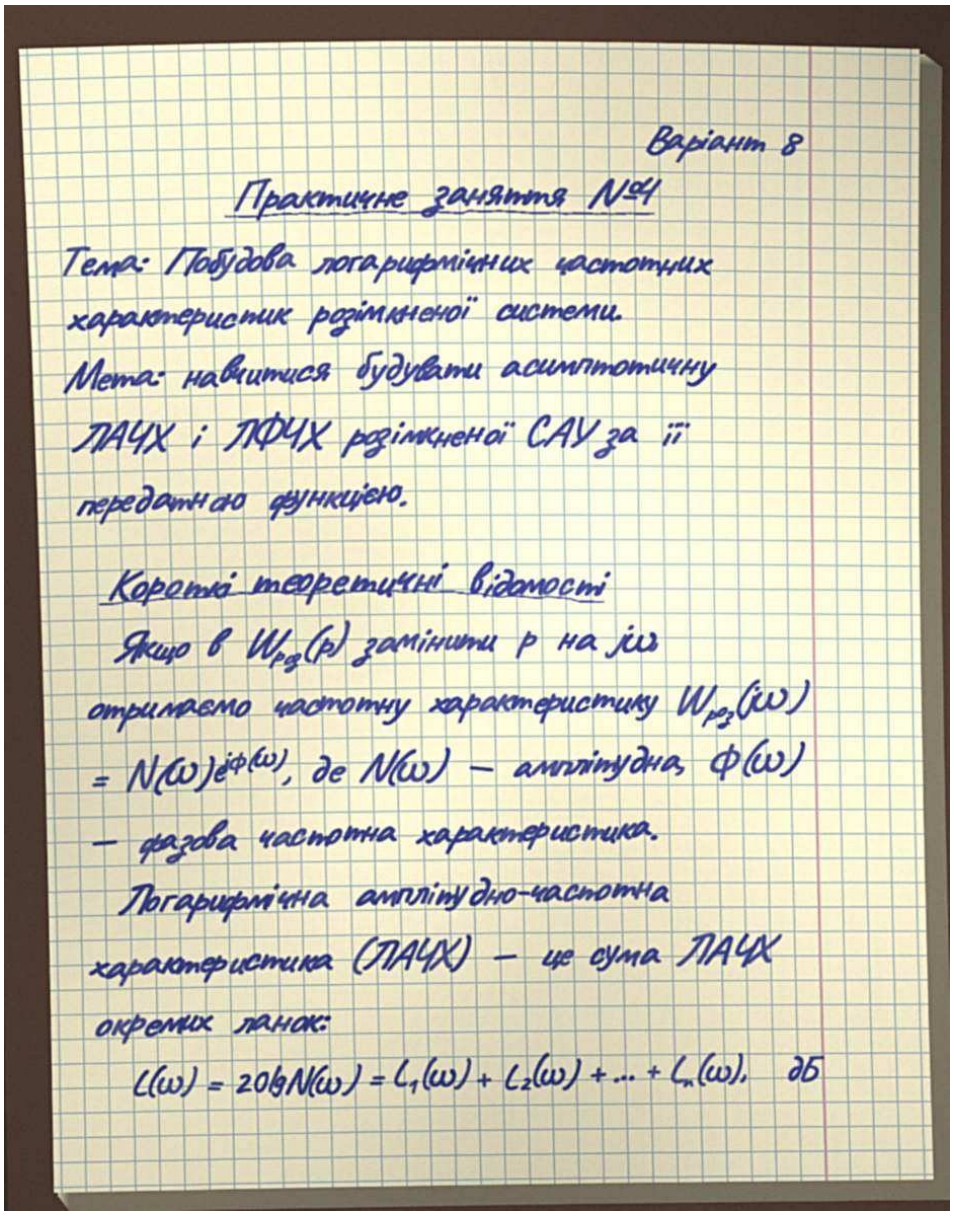


Рис. 4.2 — Хід виконання практичної роботи №4, аркуш 1

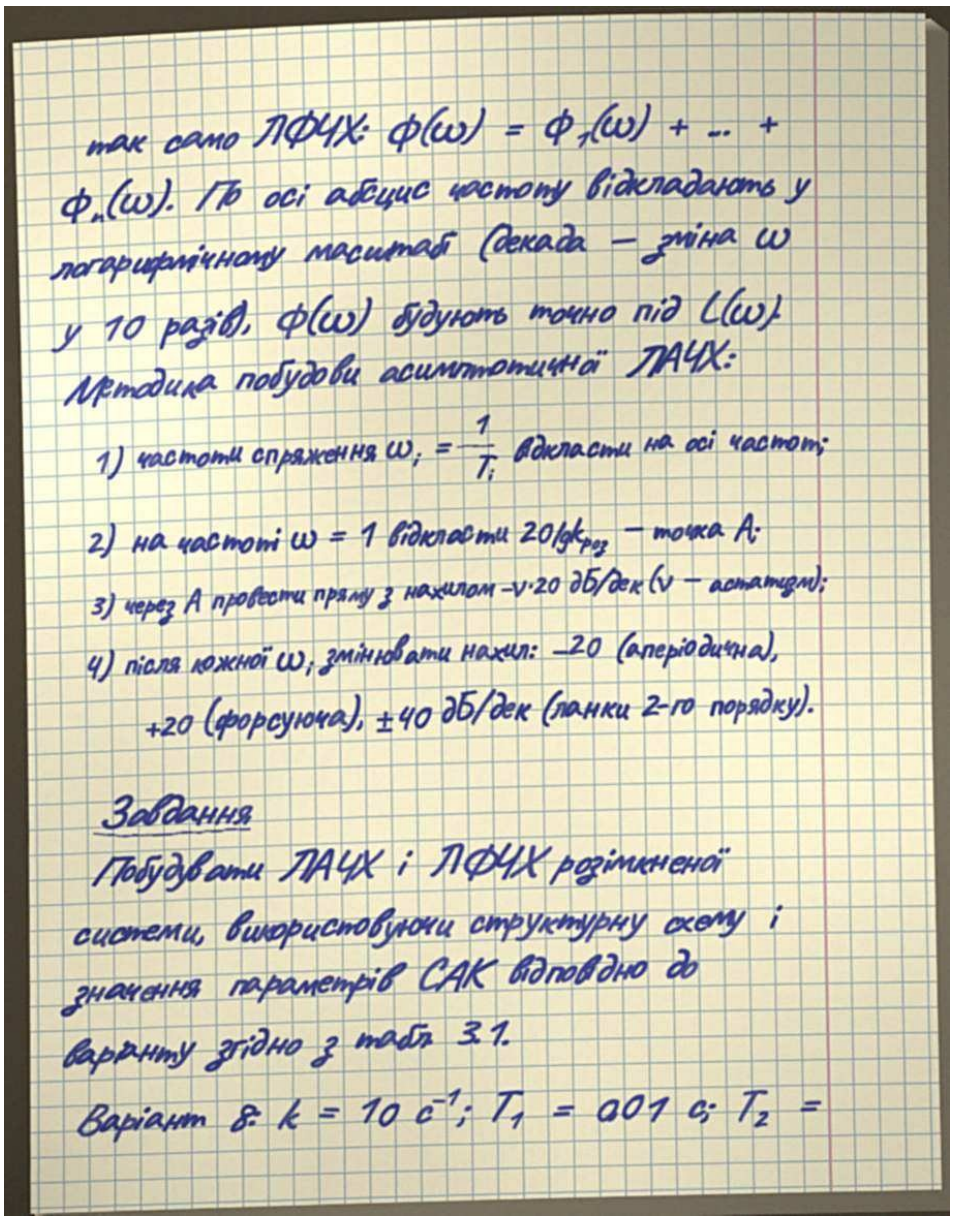


Рис. 4.3 — Хід виконання практичної роботи №4, аркуш 2

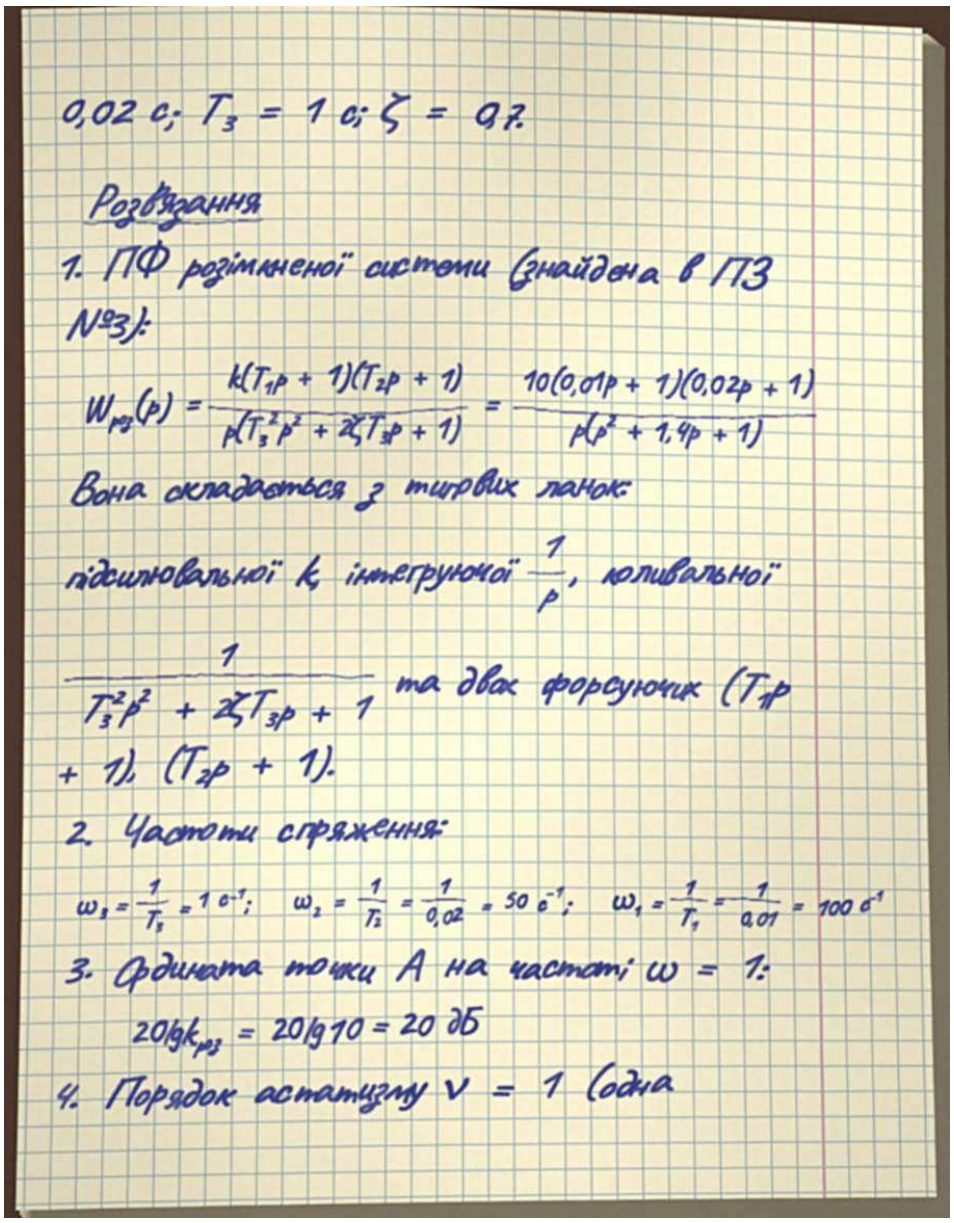


Рис. 4.4 — Хід виконання практичної роботи №4, аркуш 3

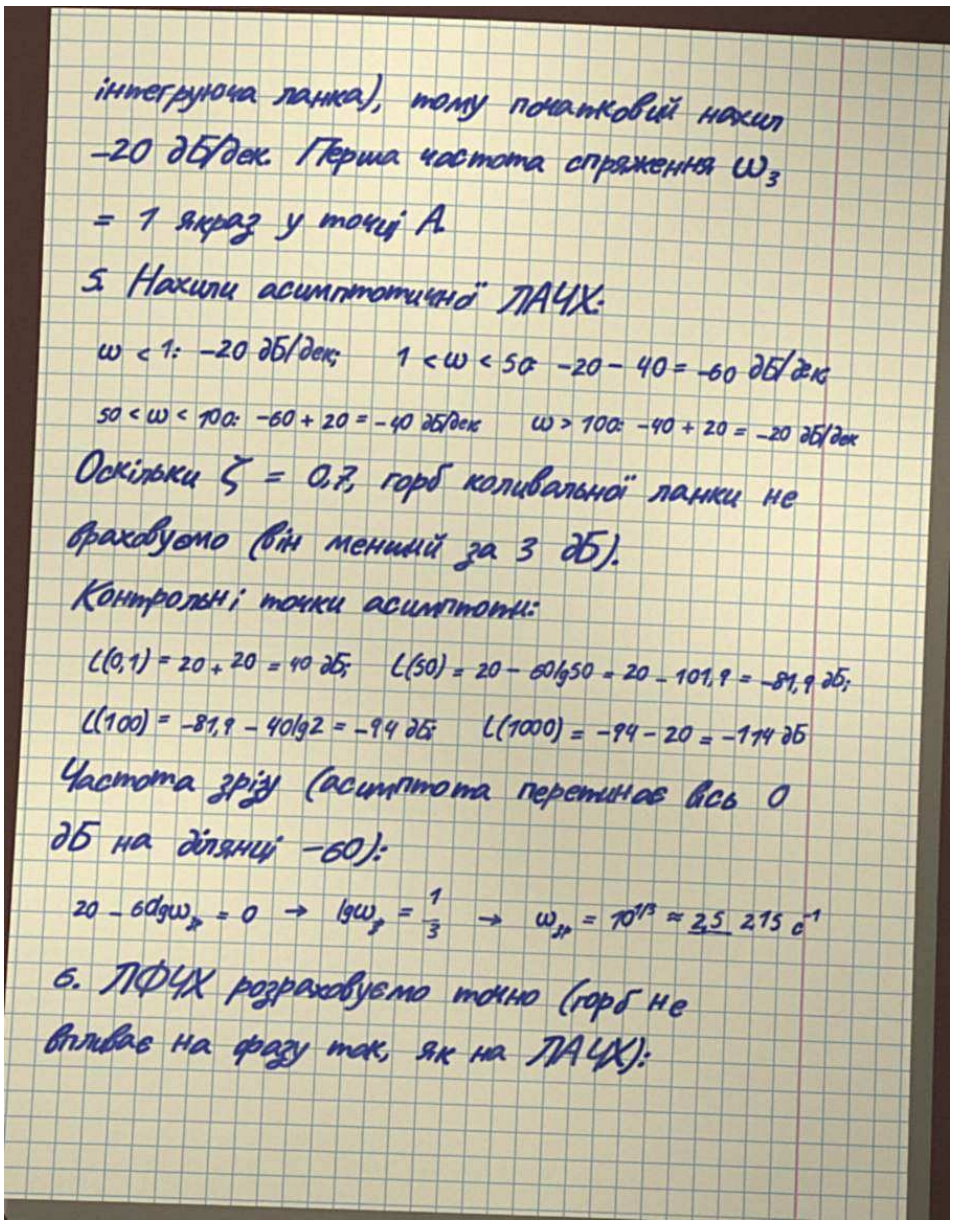
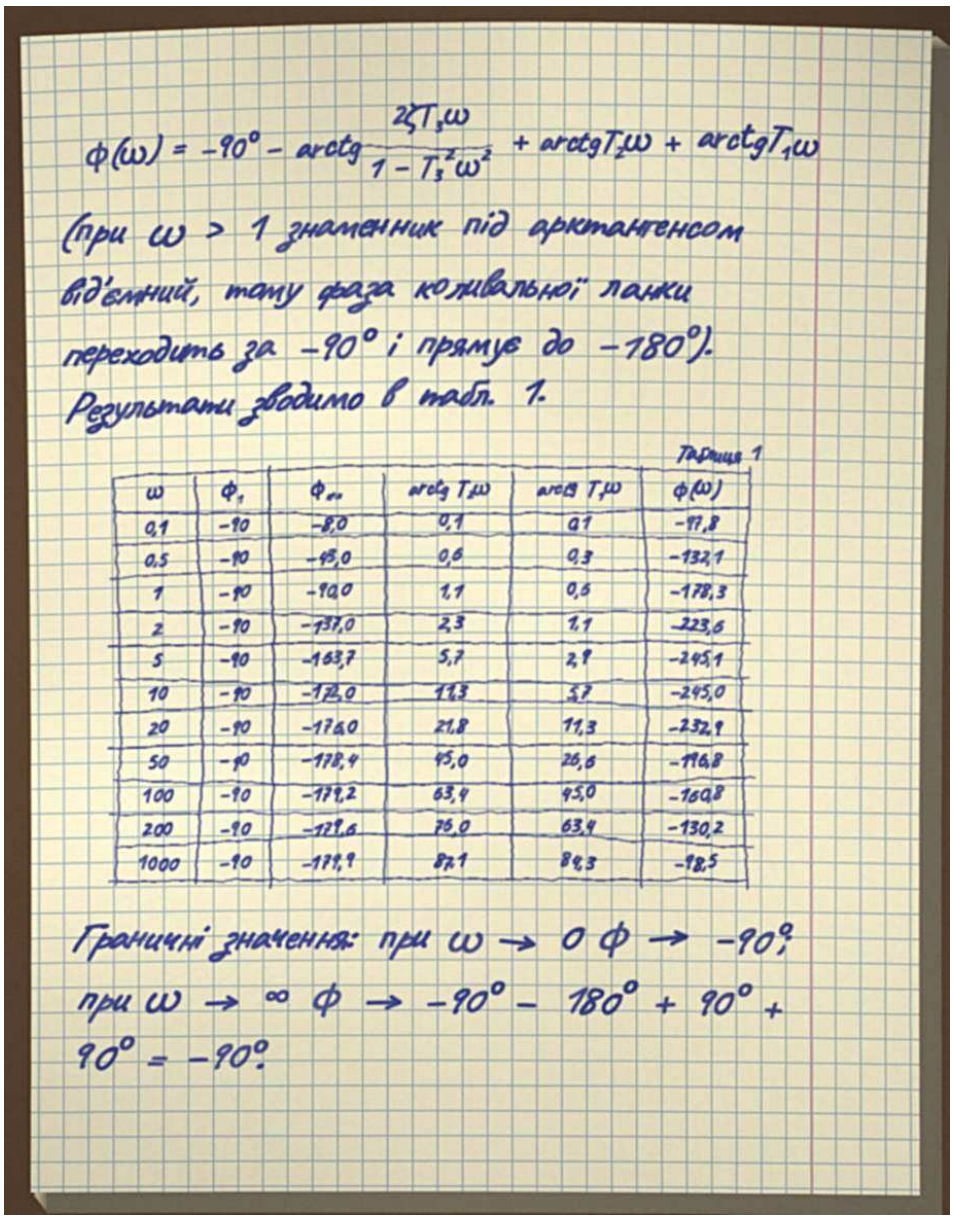


Рис. 4.5 — Хід виконання практичної роботи №4, аркуш 4



$$\phi(\omega) = -90^\circ - \operatorname{arctg}\frac{2\xi T_3\omega}{1 - T_3^2\omega^2} + \operatorname{arctg} T_2\omega + \operatorname{arctg} T_1\omega$$

(при $\omega > 1$ знаменник під арктангенсом від'ємний, тому фаза коливальної ланки переходить за -90° і прямує до -180°).

Результати зводимо в табл. 1.

Таблиця 1

ω	ϕ_1	$\phi_{кв}$	$\operatorname{arctg} T_2\omega$	$\operatorname{arctg} T_1\omega$	$\phi(\omega)$
0,1	-90	-8,0	0,1	0,1	-97,8
0,5	-90	-45,0	0,6	0,3	-132,1
1	-90	-90,0	1,1	0,6	-178,3
2	-90	-137,0	2,3	1,1	-223,6
5	-90	-163,7	5,7	2,9	-245,1
10	-90	-172,0	11,3	5,7	-245,0
20	-90	-174,0	21,8	11,3	-232,9
50	-90	-178,4	45,0	26,6	-196,8
100	-90	-179,2	63,4	45,0	-160,8
200	-90	-179,6	76,0	63,4	-130,2
1000	-90	-179,9	87,1	84,3	-98,5

Граничні значення: при $\omega \to 0$ $\phi \to -90^\circ$;

при $\omega \to \infty$ $\phi \to -90^\circ - 180^\circ + 90^\circ + 90^\circ = -90^\circ$.

Рис. 4.6 — Хід виконання практичної роботи №4, аркуш 5

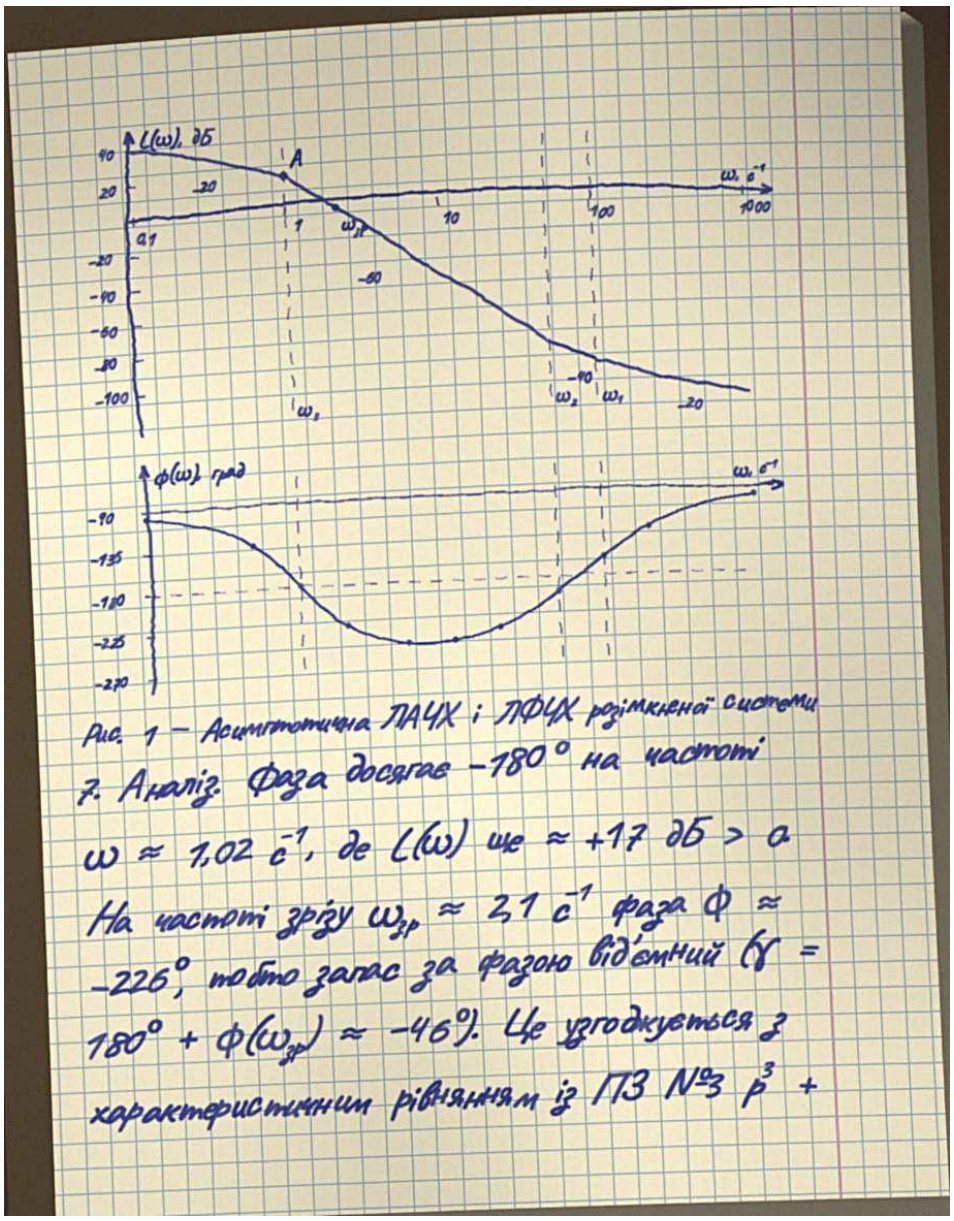


Рис. 4.7 — Хід виконання практичної роботи №4, аркуш 6

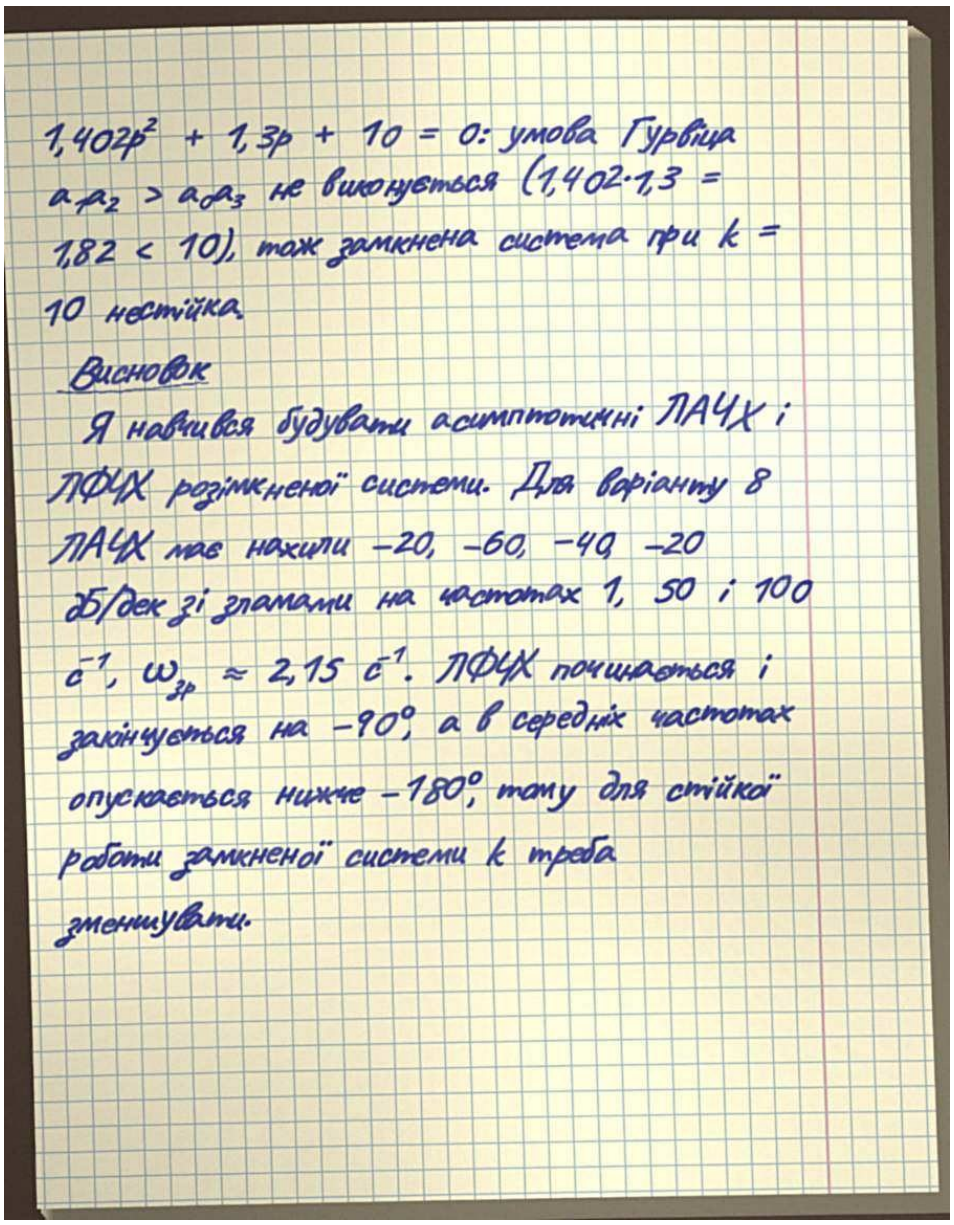


Рис. 4.8 — Хід виконання практичної роботи №4, аркуш 7